მათემატიკა, მე-7 კლასი ვარიანტი I 2018 წლის 24 მაისი

1. რომელ საკოორდინატო მეოთხედებშია განლაგებული $y = -2{,}7x + 3{,}6$ ფუნქციის გრაფიკი?

ა) II, III,IV; ბ) I, III,IV; გ) I, II, IV; დ) I, II, III; ე) I, III; ვ) II, IV.

2. $\begin{cases} x - y = 2 \\ 3x + 2y = 21 \end{cases}$ სისტემის ამონახსნია $(x; y)$ წყვილი. იპოვეთ xy ნამრავლი.

ა) 24; ბ) 12; გ) 16; დ) 18; ე) 15; ვ) 6.

3. წრფივი ფუნქციის გრაფიკი *მხოლოდ ორ* საკოორდინატო მეოთხედშია განლაგებული. რომელი ორი *ვერ იქნება* ეს მეოთხედები?

ა) I და II; ბ) I და III; გ) I და IV; დ) II და IV; ე) III და IV; ვ) ნებისმიერი ორი შესაძლებელია.

4. O ცენტრის მქონე წრეწირის AB ქორდისა და DC დიამეტრის გაგრძელებები იკვეთებიან E წერტილში ($B \in AE,\ C \in DE$). აღმოჩნდა, რომ BE მონაკვეთი რადიუსის ტოლია და $\angle AOD = 57°$. იპოვეთ $\angle BEO$.

ა) 29°; ბ) 15°; გ) 17°; დ) 30°; ე) 19°; ვ) 25°.

5. წრეწირის AB და DC ქორდების გაგრძელებები იკვეთებიან K წერტილში ($D \in KC,\ A \in KB$), ხოლო AC და BD ქორდებიკი - P წერტილში. ცნობილია, რომ $\angle BPC = 80^0;\ \angle BKC = 10°$. იპოვეთ წრეწირის AD და BC მცირე რკალებს შორის უმცირესი.

ა) 70°; ბ) 35°; გ) 55°; დ) 110°; ე) 60°; ვ) 20°.

6. ჩამოთვლილთაგან რომელია იმ წრფის განტოლება, რომელიც *მართობულია* $A(2; 2)$ და $B(4; 3)$ წერტილებზე გამავალი წრფის და რომელიც გადის $y = -x + 8$ და $y = 2x - 1$ წრფეების გადაკვეთის წერტილზე?

ა) $y = -2x + 5$; ბ) $y = -2x + 11$; გ) $y = 0{,}5x + 3{,}5$;

დ) $y = x + 2$; ე) $y = 2x - 1$; ვ) $y = -x + 8$.

7. a და b ისეთი რიცხვებია, რომ სრულდება $(a + 4b - 6)^2 + |3a - 2b - 4| = 0$ ტოლობა. იპოვეთ $a + b$.

ა) 3; ბ) 1; გ) 2; დ) 6; ე) 4; ვ) 5.

8. თოჯინის ფასმა 2 ლარით რომ დაიკლოს, ანა 6-ით მეტ თოჯინის ყიდვას შეძლებდა, ხოლო 2 ლარით რომ გაძვირდეს მხოლოდ 4-ით ნაკლები თოჯინა მოუვიდოდა. რამდენი ლარი აქვს ანას?

ა) 200; ბ) 150; გ) 300; დ) 240; ე) 360; ვ) 120.

9. მართ კუთხეში ჩახაზული R რადიუსიანი წრეწირი კუთხის გვერდებს ეხება A და B წერტილებში. იპოვეთ AB მცირე რკალზე მდებარე წერტილზე გავლებული წრეწირის მხებით კუთხიდან ჩამოჭრილი სამკუთხედის პერიმეტრი.

ა) $\frac{R}{2}$; ბ)$3R$; გ) $\frac{5R}{2}$; დ) $2R$; ე) R; ვ) $\frac{3R}{2}$.

10. მართკუთხა ABC სამკუთხედის AB ჰიპოტენუზის შუაწერტილია D. ACD სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი CD-ს ეხება შუაწერტილში. იპოვეთ ABC სამკუთხედის უმცირესი კუთხე.

ა) 60°; ბ) 15°; გ) 45°; დ) 40°; ე) 20°; ვ) 30°.

11. მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეში რამდენი *ნატურალურკოორდინატებიანი* წერტილი არსებობს, რომელთა კოორდინატების ჯამიც არის 2, 3 ან 4?

ა) არცერთი; ბ) 2; გ) 4; დ) 6; ე) 8; ვ) 10-ზე მეტი.

12. მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეში მოცემულია ერთ წრფეზე მდებარე სამი $A(n; 1),\ B(3; 7)$ და $C(m; 13)$ წერტილი. იპოვეთ $n + m$.

ა) 7; ბ) 6; გ) 5; დ) 4; ე) 3; ვ) 2.

7-1

13. თბილისიდან სოხუმისაკენ მიმავალ ავტომობილს გზის პირველ მესამედზე 2 სთ დასჭირდა. დარჩენილ გზაზე სიჩქარე 8 კმ/სთ-ით გაზარდა და მას ამ ნაწილზე 3 სთ და 36 წთ დასჭირდა. იპოვეთ მანძილი თბილისიდან სოხუმამდე.

ა) 500 კმ; ბ) 480 კმ; გ) 432 კმ; დ) 360 კმ; ე) 288 კმ; ვ) 504 კმ.

14. წრეწირში გავლებულია ორი ტოლი და პარალელური AB და CD ქორდა, რომელთა შორის მანძილიც წრეწირის რადიუსის ტოლია. იპოვეთ კუთხე გადამკვეთ AC და BD ქორდებს შორის.

ა) 45°; ბ) 60°; გ) 30°; დ) 50°; ე) 70°; ვ) 65°.

15. ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრია I, $\angle AIC = 144°$. იპოვეთ ABC კუთხის სიდიდე.

ა) 108°; ბ) 18°; გ) 90°; დ) 120°; ე) 48°; ვ) 80°.

16. ცნობილია, რომ $x^4 - 3x^3 + 5x^2 + Ax + B$ მრავალწევრი უნაშთოდ იყოფა $x^2 - 3x + 2$ მრავალწევრზე. იპოვეთ $A + B$?

ა) 8; ბ) 3; გ) 6; დ) -4; ე) 0; ვ) -3.

17. *ნატურალურ რიცხვთა* რამდენი წყვილია $2x + 3y = 30$ განტოლების ამონახსნი?

ა) არცერთი; ბ) ერთი; გ) ორი; დ) სამი; ე) ოთხი; ვ) უამრავი.

18. ჩამოთვლილთაგან რომლის ტოლია $(a - b - c)^2$ გამოსახულება?

ა) $a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$; ბ) $a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac + bc$; გ) $a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac - 2bc$;
დ) $a^2 - b^2 - c^2 - 2ab - 2ac + 2bc$; ე) $a^2 - b^2 - c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$; ვ) $a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2ac + 2bc$.

19. წრეწირის ცენტრიდან X წერტილი დიამეტრის ტოლი მანძილითაა დაშორებული. X წერტილიდან გავლებულია წრეწირის ორი მხები, რომლებიც წრეწირს A და B წერტილებში ეხებიან. იპოვეთ AOB კუთხის სიდიდე (O წრეწირის ცენტრია).

ა) 150°; ბ) 100°; გ) 120°; დ) 90°; ე) 70°; ვ) 170°.

20. წრეწირის AOB ცენტრალური კუთხე უდრის 110°-ს. წრეწირის B წერტილში გავლებულ წრეწირის მხებზე აღებულია C წერტილი. იპოვეთ $\angle ABC$, თუ ცნობილია, რომ იგი ბლაგვია.

ა) 125°; ბ) 120°; გ) 110°; დ) 135°; ე) 150°; ვ) 165^0.

21. რომელი წრფე გადის $(3; 5)$ წერტილზე $(1; 7)$ და $(2; 4)$ წერტილებზე გამავალი წრფის პარალელურად?

ა) $y = -3x + 10$; ბ) $y = 3x - 4$; გ) $y = \frac{1}{3}x + 4$;
დ) $y = x + 2$; ე) $y = -3x + 14$; ვ) $y = -\frac{1}{3}x + 6$.

22. როგორია სამკუთხედი, რომლის წვეროებია A(1;3); B(6;7) და C(1;7) წერტილები?

ა) მართკუთხა ტოლფერდა; ბ) ბლაგვკუთხა არატოლფერდა; გ) მახვილკუთხა არატოლფერდა;
დ) ტოლგვერდა; ე) მართკუთხა არატოლფერდა; ვ) 45°-იანი უმცირესი კუთხით.

23. 2 კგ ვაშლი და 3 კგ მსხალი 18 ლარი ღირდა. ვაშლი მესამედით გაიაფდა, მსხალი 50%-ით გაიაფდა და ახლა იგივე თანხით 4 კგ ვაშლისა და 5 კგ მსხალის ყიდვაა შესაძლებელი. ახლა რა ღირს 2 კგ ვაშლი და 3 კგ მსხალი?

ა) 12 ლარი; ბ) 15 ლარი; გ) 10 ლარი; დ) 16 ლარი; ე) 11 ლარი; ვ) 14 ლარი.

24. ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი ეხება სამკუთხედის AB, BC და AC გვერდებს K, M და N წერტილებში შესაბამისად. იპოვეთ $\angle KMN$, თუ სამკუთხედის $\angle BAC = 80°$.

ა) 80°; ბ) 50°; გ) 100°; დ) 40°; ე) 60°; ვ) 120°.

25. ორი წრეწირი, რომელთა რადიუსებია 0.6 და 7.2, იკვეთება. იპოვეთ მათ ცენტრებს შორის მანძილი, თუ ცნობილია, რომ ეს მანძილი მთელი რიცხვია.

ა) 3; ბ) 4; გ) 5; დ) 6; ე) 7; ვ) 8.